

双歧杆菌三联活菌散/胶囊应用于消化系统疾病的中国专家共识(2021版)^{*#}

中华消化杂志编辑委员会

摘要 随着消化道微生态研究的进展,发现肠道菌群与消化系统疾病存在密切关联。肠道菌群紊乱参与了感染性、炎症性或功能性胃肠道疾病和肝胆系统疾病的病理变化过程。益生菌可通过多种调节肠道微生态环境的机制改善患者症状,发挥临床疗效。因此,近年来益生菌制剂被广泛用于消化系统疾病领域。双歧杆菌三联活菌散/胶囊是国内临床常用的益生菌制剂,其包含长双歧杆菌、嗜酸乳杆菌和粪肠球菌三种菌株,可联合不同菌种的特性和益生功效发挥平衡肠道菌群、调节免疫、修复肠道屏障等作用。该制剂已在临床实践中被证明具有良好的安全性和有效性,但其对消化系统疾病的治疗作用仍存在一定不确定性,缺乏临床指导和规范。鉴于国内尚无该制剂相关专家共识,现基于目前国内外临床研究证据和专家经验,形成双歧杆菌三联活菌散/胶囊在成人和儿童消化系统疾病中的临床应用和相关问题的共识,以期为其临床合理用药提供参考。

关键词 双歧杆菌三联活菌; 益生菌; 胃肠道微生物组; 消化系统疾病

Chinese Expert Consensus on Application of Live Combined *Bifidobacterium*, *Lactobacillus* and *Enterococcus* Powder/Capsule in Digestive System Diseases (Version 2021) Editorial Board of Chinese Journal of Digestion

Correspondence to: FANG Jingyuan, Division of Gastroenterology and Hepatology, Renji Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai (200001), Email: jingyuanfang@sjtu.edu.cn; YANG Yunsheng, Department of Gastroenterology, the First Medical Center, Chinese PLA General Hospital, Beijing (100853), Email: sunnyddc@plagh.org; XIE Weifen, Department of Gastroenterology, the Second Affiliated Hospital (Shanghai Changzheng Hospital) of Naval Medical University, Shanghai (200003), Email: weifenxie@medmail.com.cn

Abstract For the advances of gastrointestinal microecology, the relationship between gut microbiome and digestive system diseases has been found. Disturbance of gut microbiota, is proven to be involved in the pathological changes of infectious, inflammatory or functional gastrointestinal diseases and hepatobiliary diseases. On the other side, probiotics have been demonstrated to improve symptoms and exert clinical efficacy through a variety of mechanisms to regulate gastrointestinal microecological environment. Therefore, probiotics have been widely used in maintaining gastrointestinal health in recent years. Live combined *Bifidobacterium*, *Lactobacillus* and *Enterococcus* powder/capsule is a probiotic product commonly used in clinical practice in China. It contains *Bifidobacterium longum*, *Lactobacillus acidophilus* and *Enterococcus faecalis* with different strain characteristics and probiotic effects, which can play a synergistic role in balancing microbiome, regulating immunity and repairing gut barrier. Although this probiotic product has been proved to be safe and effective in clinical practice for many years, there is still some uncertainty in the treatment of digestive system diseases and lack of reference standard to guide clinical practice, and also no relevant expert consensus on this product in China. Based on the latest available evidence from literature review and clinical experience, a consensus on the clinical application and related problems of live combined *Bifidobacterium*, *Lactobacillus* and *Enterococcus* powder/capsule in different adult and child digestive system diseases has been formed, in order to provide reference for its clinical rational use.

Key words Live Combined *Bifidobacterium*, *Lactobacillus* and *Enterococcus*; Probiotics; Gastrointestinal Microbiome; Digestive System Diseases

DOI: 10.3969/j.issn.1008-7125.2022.08.004

*原文刊载于《中华消化杂志》,经中华医学会和《中华消化杂志》编辑部授权转载

#本文通信作者:房静远,上海交通大学医学院附属仁济医院消化内科(200001),Email: jingyuanfang@sjtu.edu.cn;杨云生,解放军总医院第一医学中心消化内科(100853),Email: sunnyddc@plagh.org;谢渭芬,海军军医大学第二附属医院(上海长征医院)消化内科(200003),Email: weifenxie@medmail.com.cn

随着消化道微生态研究的进展,消化道微生态在消化系统疾病中的重要作用不断被深入探索。消化道微生物在正常情况下可保持动态平衡,构成肠黏膜的微生态屏障^[1]。微生态失衡则会造成肠道屏障破坏、肠黏膜炎症、病原体易位、小肠细菌过度生长(small intestinal bacterial overgrowth, SIBO)等多种病理变化。研究表明,肠道菌群与炎症性肠病(inflammatory bowel disease, IBD)、肠易激综合征(irritable bowel syndrome, IBS)、慢性便秘、结直肠癌等多种消化系统疾病的发生、发展密切相关^[2]。

益生菌是一种活的微生物,足够剂量的益生菌可对宿主健康产生有益作用。益生菌可能通过多种机制使人体获益,如竞争营养物质或调节 pH 值以对抗病原菌,分泌抗菌物质、调节免疫系统、促进肠道蠕动等^[3]。研究还发现包含不同菌株的益生菌联合制剂可发挥协同效应,并可能因此而获得更广泛的临床应用^[4]。

国内常用的益生菌制剂双歧杆菌三联活菌散/胶囊于 1995 年在中国获批用于多种消化系统疾病的治疗,至今已在临床应用多年并显示出良好的疗效和安全性。然而,该制剂目前在消化系统疾病的临床应用中仍存在一定的不确定性,缺乏临床指导和规范,且尚无相关共识。故中华消化杂志编辑委员会组织相关疾病领域的专家,基于目前国内外临床研究证据,结合专家临床经验,总结了该制剂在不同消化系统疾病中的应用和相关问题,并达成此专家共识,以期临床实践提供参考。

一、共识形成方法

本共识起草过程中参考了研究对象、干预措施、对照、结局(participant, intervention, comparison and outcome, PICO)原则,以及国内共识制定经验、国际通用的共识制定流程和等级标准。

1. 制定本共识的目的:旨在使临床医师在应用双歧杆菌三联活菌散/胶囊治疗消化系统疾病时,能进一步了解其适应证、疗效、联合和规范应用等,使更多患者从治疗中获益。

2. 文献检索策略:截至 2021 年 5 月 21 日,在 PubMed、Embase 和 Cochrane 数据库中,以关键词 bifid-triple viable、*Bifidobacterium* triple viable、bifico、peifeikang、live combined *Bifidobacterium*, *Lactobacillus* and *Enterococcus* 进行检索,共检索到 267 篇英文文献,最终纳入英文文献研究证据 34 篇。截至 2021 年 5 月 21 日,在中国知网、万方数据知识服务

平台中,以培菲康、双歧杆菌三联活菌散、双歧杆菌三联活菌胶囊等为关键词,限定检索条件为中国科学引文数据库或北京大学中文核心期刊,共检索到 184 篇中文文献,最终纳入中文文献研究证据 79 篇。

3. 证据等级:采用推荐等级的评估、制定与评价(grading of recommendations assessment, development, and evaluation, GRADE)系统,证据质量分为高质量、中等质量、低质量和很低质量,推荐强度分为强推荐(获益显著大于风险,或反之)和条件推荐(获益大于风险,或反之)。

4. 共识形成过程:采用 Delphi 法形成相关陈述的总结,构建的陈述内容先以电子邮件方式征询相关专家意见,通过 2 轮专家意见征询后,初步形成共识初稿。2021 年 6 月 27 日组织专家审稿会议,就所有陈述意见进行逐条讨论、修改,并最终进行线上表决。表决意见分为 6 个等级:①完全同意;②同意,有较小保留意见;③同意,有较大保留意见;④反对,有较大保留意见;⑤反对,有较小保留意见;⑥完全反对。表决意见①+②占比之和>80% 认定为达成共识,以下各陈述的推荐强度百分比以表决意见①+②占比之和表示。

二、双歧杆菌三联活菌散/胶囊概述

1. 成分和作用:双歧杆菌三联活菌散/胶囊包含长双歧杆菌、嗜酸乳杆菌和粪肠球菌三种益生菌。长双歧杆菌主要定植于结肠或直肠区域;嗜酸乳杆菌主要栖息在人体小肠中段;粪肠球菌在动物整个消化道均可定植,且在下消化道中的含量可能高于上消化道。因此,该制剂中的 3 种菌株组成了在不同肠道部位和条件下均可生长和发挥作用的联合菌群。长双歧杆菌可代谢产生短链脂肪酸(short-chain fatty acid, SCFA),并刺激肠道细胞释放抗炎细胞因子或抑制促炎细胞因子释放,发挥平衡肠道菌群、调节免疫、修复肠道屏障等作用。嗜酸乳杆菌具有抑菌作用,可修复受损的肠道屏障,同时耗氧并产生酸性物质,形成有利于长双歧杆菌生长的厌氧、弱酸环境。粪肠球菌定植力强,可抑制有害菌的繁殖,同时自身迅速繁殖并消耗氧气,为另 2 种益生菌提供适宜的生长环境。双歧杆菌三联活菌散/胶囊可直接补充胃肠道内的正常生理性细菌,通过协同不同菌株的功能发挥防治消化系统疾病的作用。

2. 菌株安全性:益生菌菌株的安全性一直是临床医师最关注的问题。临床试验表明,补充长双歧

杆菌不会影响患者的肝肾功能或引起胃肠道不良反应,其在婴儿中同样具有良好的安全性和耐受性^[5];补充嗜酸乳杆菌也不会导致任何严重的胃肠道不良反应和(或)血液指标值异常^[6];含粪肠球菌的益生菌制剂亦可安全用于治疗、预防儿童和婴幼儿腹泻^[7]。

双歧杆菌三联活菌散/胶囊已在国内应用20余年,其所含的3种菌株均已入选为中国医学细菌保藏管理中心(编号:长双歧杆菌 P0001,嗜酸乳杆菌 P0002,粪肠球菌 P0003)和美国典型培养物保藏中心(编号:长双歧杆菌 BAA-2573TM,嗜酸乳杆菌 BAA-2819TM,粪肠球菌 BAA-2820TM)的标准菌株,具有良好的菌株安全性。

粪肠球菌相对特殊,该菌株具有较强的耐受力和定植力,能产生细菌素等抑菌物质,但也属于条件致病菌。粪肠球菌的致病性主要取决于菌株的毒力因子,常见毒力因子包括溶细胞素、黏附素聚集物质、明胶酶等。根据上海信谊药厂有限公司药物研究所出具的双歧杆菌三联活菌散/胶囊的粪肠球菌毒力因子研究报告,该制剂所含粪肠球菌菌株不含常见毒力因子基因 IS16(与耐药基因转移有关)、hlyEfm(类透明质酸酶基因)、asa1、asa373 和溶血素 A。2021 年中国食品药品检定研究院出具的粪肠球菌 YIT0072 株安全性评价和毒力因子研究报告[中检生检函(2021)441 号]也显示,该菌株生化检验结果未见明显的毒力因子表型特征,对青霉素、头孢菌素类、四环素类、美罗培南、万古霉素等抗菌药物均未出现耐药结果,动物体内实验也未见急性毒性和肠道病理改变,表明该菌株安全性良好。

3. 获批准适应证:双歧杆菌三联活菌散适应证包括肠道菌群失调引起的腹泻、腹胀,轻中度急性腹泻,以及慢性腹泻。双歧杆菌三联活菌胶囊适应证包括肠道菌群失调引起的急慢性腹泻、便秘,轻中度急性腹泻,慢性腹泻和消化不良、腹胀,以及辅助治疗因肠道菌群失调引起的内毒素血症。随着研究的深入,该制剂在多种成人和儿童消化系统疾病中的应用越来越受到临床医师的关注。

三、双歧杆菌三联活菌散/胶囊在成人消化系统疾病中的临床应用

1. 胃肠道疾病

【陈述 1】双歧杆菌三联活菌散/胶囊可减少幽门螺杆菌(*Helicobacter pylori*, Hp)根除治疗引起的胃肠道不良反应,可能有助于提高患者对治疗的依

从性和根除率。

证据质量:高质量;推荐强度:强推荐 98.08%,条件推荐 1.92%

根除 Hp 对治疗消化性溃疡和预防胃癌具有重要意义。研究^[8]发现 Hp 感染患者的肠道菌群种类发生改变,如拟杆菌门丰度降低而变形菌门丰度升高,这些变化可能与 Hp 相关的胃肠病变进程有关。某些益生菌或其代谢产物则可能影响 Hp 的定植能力,降低其致病性和致癌性。

一项 meta 分析显示,与单纯 Hp 根除疗法相比,补充含特定菌株(包括嗜酸乳杆菌和双歧杆菌类)的益生菌可成为一种提高 Hp 根除率的治疗选择,意向性治疗分析显示 HR=1.122, 95% CI: 1.086~1.159^[9]。此外,含双歧杆菌类的益生菌作为 Hp 根除治疗的辅助治疗,还具有降低根除治疗不良反应发生率和提高患者依从性的作用^[10]。

一项基于随机对照试验(randomized controlled trial, RCT)的 meta 分析显示,双歧杆菌三联活菌散/胶囊联合标准 Hp 三联方案的根除率高于对照组(85.91% 对 69.21%, $P<0.01$),且不良反应发生率更低(7.58% 对 20.87%, $P<0.01$)^[11]。大量 RCT 结果支持双歧杆菌三联活菌胶囊可作为辅助治疗,显著提高标准三联方案的 Hp 根除率,并降低胃肠道不良反应发生率^[12-15];双歧杆菌三联活菌散联合标准 Hp 根除方案在特殊人群如老年患者中也同样适用^[16-17]。目前,国内外指南已将铋剂四联方案作为 Hp 根除的一线优选方案,而在四联方案治疗前或在其基础上联合使用双歧杆菌三联活菌散/胶囊也能明显减轻 Hp 根除治疗的不良反应,联合治疗组不良反应发生率为 14.71%,低于对照组的 35.92% ($P<0.05$)^[17-18]。

【陈述 2】双歧杆菌三联活菌胶囊有助于抗菌药物相关性腹泻(antibiotic-associated diarrhea, AAD)的防治。

证据质量:高质量;推荐强度:强推荐 100.00%,条件推荐 0.00%

抗菌药物在治疗细菌感染性疾病的同时也可能破坏肠道菌群平衡和肠道屏障功能,导致 AAD。AAD 的发病机制可能与肠道菌群破坏、SCFA 水平降低、碳水化合物和胆汁酸蓄积,以及水分吸收改变等有关。

美国一项基于 82 项 RCT 的 meta 分析显示,益生菌如乳杆菌、双歧杆菌、酵母菌、链球菌、肠球菌

和(或)芽孢杆菌的使用与AAD发生率降低显著相关($RR=0.58$, 95% CI: 0.50~0.68, $P<0.001$), 证明益生菌可预防或治疗AAD^[19]。2项RCT结果均表明, 双歧杆菌三联活菌胶囊治疗AAD具有显著疗效和安全性^[20-21]。对于既往使用广谱抗菌药物的患者, 经双歧杆菌三联活菌胶囊治疗后, 其抗菌药物诱导的肠道菌群失调发生率呈现剂量依赖性降低(常规剂量组为14.93%, 双倍剂量组为4.62%, 对照组为25.00%; $P<0.05$), 提示该制剂可能预防AAD的发生^[21]。在蒙脱石散常规治疗基础上加用双歧杆菌三联活菌胶囊, 也可能有利于改善肠道功能和促进肠道微生态平衡, 达到提高临床疗效的目的^[20]。

【陈述3】双歧杆菌三联活菌散/胶囊单独使用或与解痉剂联合使用可治疗成人IBS。

证据质量: 高质量; 推荐强度: 强推荐 98.08%, 条件推荐 1.92%

IBS是典型的肠道功能性疾病, 其核心机制为肠-脑互动紊乱。IBS包括腹泻型和便秘型。IBS患者的肠道菌群可出现数量和比例失衡, 如肠杆菌科细菌和硫酸盐还原菌丰度升高, 而双歧杆菌、乳酸杆菌等益生菌丰度降低。尽管尚未确定这些改变与IBS肠道功能紊乱有因果关系, 但目前认为IBS的发病机制可能与肠道菌群失衡有关^[2]。

益生菌广泛用于IBS的治疗, 一项meta分析显示, 益生菌是改善IBS患者整体症状的安全选择, 其中乳杆菌联合双歧杆菌治疗IBS的疗效显著($RR=1.39$, 95% CI: 1.19~1.61, $P<0.001$)^[22]。一项评估双歧杆菌三联活菌散/胶囊临床疗效的meta分析显示, 该制剂与常规治疗药物联合使用可显著提高对IBS的总有效率($OR=4.94$, 95% CI: 3.87~6.32, $P<0.000\ 01$), 并在腹泻型和便秘型IBS亚组分析中得到一致结果^[23]。RCT和回顾性队列研究均表明, 无论单药治疗或与曲美布汀、匹维溴铵等联合使用, 双歧杆菌三联活菌散/胶囊的安全性均良好, 可提高IBS患者的临床疗效(总有效率>95%), 改善症状, 调节炎症因子以减轻炎症反应, 有效降低IBS复发率^[24-30]。病例系列报道也表明, 经结肠镜单次喷洒以双歧杆菌三联活菌胶囊配制的混悬液可改善腹泻型IBS患者的肠道症状, 但对便秘型IBS患者无效^[31]。

【陈述4】双歧杆菌三联活菌散/胶囊可能用于治疗部分成人活动期溃疡性结肠炎(ulcerative colitis, UC), 并预防UC复发。

证据质量: 高质量; 推荐强度: 强推荐 92.31%, 条件推荐 3.85%

UC是IBD的常见临床表型之一。肠道菌群失调引起的SCFA降低、IgG产生过量、致病菌(如沙门菌)感染破坏肠道屏障等, 可诱发肠黏膜炎症, 这是IBD的重要发病机制之一^[2]。

一项系统综述和meta分析显示, 与氨基水杨酸(aminosalicylic acid, ASA)单药相比, 双歧杆菌三联活菌散/胶囊联合ASA治疗UC可提高临床疗效($P<0.000\ 01$), 降低复发率($P=0.000\ 5$)和不良反应发生率($P=0.000\ 2$)^[32]。另一项meta分析也指出, 双歧杆菌三联活菌散/胶囊与常规治疗药物联合使用可提高UC的总体疗效($OR=4.01$, 95% CI: 2.98~5.39, $P<0.000\ 01$), 降低复发率($OR=0.16$, 95% CI: 0.04~0.72, $P=0.02$), 约93.3%的临床医师推荐使用双歧杆菌三联活菌胶囊治疗UC, 可获得良好疗效^[33]。近年来, 多项RCT和队列研究均支持双歧杆菌三联活菌胶囊可与美沙拉秦、奥沙拉秦、ASA、柳氮磺吡啶等UC常用治疗药物联合使用以提高疗效, 降低复发率, 且不良反应较少; 其中联合美沙拉秦治疗UC可带来91.1%的总体缓解率和80.00%~95.74%的总有效率^[34-42]。也有研究^[43]表明双歧杆菌三联活菌胶囊联合中药黄芩汤可以改善UC患者的症状。双歧杆菌三联活菌散/胶囊对于UC具有确切疗效, 且安全性良好。

【陈述5】双歧杆菌三联活菌散/胶囊联合胃肠促动力药或聚乙二醇等缓泻剂, 可用于防治成人功能性便秘。

证据质量: 中等质量; 推荐强度: 强推荐 90.38%, 条件推荐 7.69%

全球报道的便秘患病率为0.7%~79.0%。一篇基于多项RCT的meta分析表明, 益生菌尤其是双歧杆菌, 可改善全肠道转运时间、排便频率和粪便性状^[44]。有RCT报道, 加用双歧杆菌三联活菌胶囊可显著提高轻泻药拉克替醇或胃肠促动力药莫沙必利的疗效, 降低复发率, 且不影响这2种药物的安全性。双歧杆菌三联活菌胶囊联合拉克替醇的总有效率为94.6%, 明显高于拉克替醇单药治疗的82.1%($P<0.001$); 联合莫沙必利的总有效率也可达94.44%, 显著高于莫沙比利单药治疗的77.78%($P<0.05$)^[45-46]。双歧杆菌三联活菌散/胶囊与聚乙二醇联合使用治疗老年功能性便秘患者, 能有效缓解单纯使用聚乙二醇出现的腹部症状, 临床症状评分更

低(P 均 <0.05),从而提升治疗安全性^[47-48]。对于老年人群,该制剂与聚乙二醇联合使用时,建议与聚乙二醇用药时间间隔2.5 h。

【陈述6】双歧杆菌三联活菌胶囊与莫沙必利联合使用有助于改善胃动力,可用于成人功能性消化不良(functional dyspepsia, FD)或糖尿病性胃轻瘫的辅助治疗。

证据质量:中等质量;推荐强度:强推荐76.92%,条件推荐15.38%

FD的发病机制复杂,有观点认为FD可能与胃肠道菌群紊乱密切相关,SIBO与胃排空延迟也可能存在关联。糖尿病性胃轻瘫主要表现为胃排空功能减弱或排空延迟,可进一步导致患者血糖不稳定而加速病情恶化。随着研究的进展,胃肠促动力药联合肠道菌群调节剂开始成为一种治疗胃肠动力相关消化系统疾病的新思路。

多项RCT报道,与单用莫沙必利相比,联合双歧杆菌三联活菌胶囊可显著提高对FD的总有效率,降低复发率^[49-52]。其中一项RCT显示,双歧杆菌三联活菌胶囊与莫沙必利联合使用的临床总有效率达95.0%(单用莫沙必利为75.0%),并能显著降低复发率(12.5%对32.5%, $P<0.05$)^[49]。尽管糖尿病性胃轻瘫与肠道微生态改变之间的机制关系尚不明确,但仍有RCT显示,双歧杆菌三联活菌胶囊联合莫沙必利能有效改善糖尿病性胃轻瘫患者的胃动力和胃排空功能,且安全性良好^[53-54]。尽管如此,基于上述研究证据等级相对较弱,仍建议将双歧杆菌三联活菌胶囊作为FD或糖尿病性胃轻瘫患者临床使用的限定条件性(如在常规治疗基础上)选择。

【陈述7】双歧杆菌三联活菌胶囊可作为辅助治疗,用于防治化疗相关性腹泻。

证据质量:中等质量;推荐强度:强推荐80.77%,条件推荐13.46%

化疗药物作用于胃肠道上皮细胞可能导致胃肠道症状。临床3~4级严重不良事件化疗相关性腹泻发生率为5%~47%,其致病机制与黏膜损伤、碳水化合物和脂肪吸收不良等有关。

有RCT结果显示,在补液和蒙脱石散等治疗基础上加用双歧杆菌三联活菌胶囊治疗(试验组)化疗相关性腹泻患者,临床总有效率达92.31%,高于常规治疗(对照组)的74.36%($P<0.05$),同时试验组患者的血清内毒素和D-乳酸水平下降值也明显大于对照组($P<0.05$),提示双歧杆菌三联活菌胶囊可

能改善肠道屏障功能^[55]。另一项RCT结果也认为双歧杆菌三联活菌胶囊具有保护和修复肠道屏障的功能,在口服蒙脱石散、补液、维持水电解质酸碱平衡等的基础上给予双歧杆菌三联活菌胶囊治疗白血化疗相关性腹泻患者,总有效率为93.48%,显著高于常规治疗组的78.26%($P<0.05$)^[56]。双歧杆菌三联活菌胶囊可能成为化疗相关性腹泻的治疗选择,但目前高质量研究证据较少,期待未来更多高质量证据的补充。

【陈述8】腹盆腔放疗的同时使用双歧杆菌三联活菌散/胶囊可能预防放射性肠炎。

证据质量:中等质量;推荐强度:强推荐76.92%,条件推荐17.31%

腹泻是腹盆腔肿瘤放疗最常见的毒性反应,在总放射剂量为45 Gy时,腹泻发生率为50%~90%。

含有嗜酸乳杆菌的营养补充剂可能使放疗患者避免发生放疗引起的腹泻。一项RCT显示,放疗同步服用双歧杆菌三联活菌散+卡培他滨,并在放疗后使用复方小檗碱保留灌肠处理,患者急性放射性直肠炎发生率低于仅用卡培他滨联合同期放疗组(18%对50%, $P<0.05$)且程度更轻,患者一般状况和生活质量也均有所改善(P 均 <0.05),表明双歧杆菌三联活菌散可能具有预防放射性肠炎的作用^[57]。对于盆腔恶性肿瘤术后放疗患者,另一项回顾性队列研究^[58]显示,加用双歧杆菌三联活菌胶囊相较于单纯放疗或放疗+同期化疗,不仅能降低放射性肠炎的发生率(50.00%对76.67%, $P<0.05$),还可促进免疫功能恢复,如放疗后CD4、CD8细胞计数和CD4/CD8比值均高于放疗前和对照组(P 均 <0.05)。双歧杆菌三联活菌散/胶囊联合放疗、化疗或复方小檗碱使用,能有效预防放射性肠炎,可作为放射性肠炎的辅助治疗选择^[57-58]。

【陈述9】双歧杆菌三联活菌胶囊联合抗菌药物可能用于治疗成人细菌性肠炎。

证据质量:低质量;推荐强度:强推荐63.46%,条件推荐30.77%

中国成人感染性腹泻常见致病菌包括致泻性大肠埃希菌、副溶血性弧菌、沙门菌、志贺菌属等。致病菌可通过产生各种肠毒素损伤肠道黏膜,引发炎症反应,导致腹泻。一项回顾性研究^[59]发现,双歧杆菌三联活菌胶囊联合左氧氟沙星注射液治疗细菌性肠炎的总有效率高于左氧氟沙星单药(93.55%对74.19%, $P<0.05$);该联合方案还缩短了患者体

温、粪便性状和排便频率的改善时间[分别为(3.62±3.51) d 对 (6.35±3.47) d、(5.41±0.36) d 对 (6.64±0.84) d 和 (5.57±0.54) d 对 (7.94±0.67) d, P 均 < 0.01]。双歧杆菌三联活菌胶囊与抗菌药物联合治疗方案可能作为细菌性肠炎的临床选择,但目前尚缺乏高质量研究证据支持。

2. 肝脏疾病

【陈述 10】双歧杆菌三联活菌散/胶囊可用于治疗肝脏代谢性疾病,如代谢相关脂肪性肝病(metabolic dysfunction-associated fatty liver disease, MAFLD)或酒精性肝病(alcoholic liver disease, ALD),以改善肝功能。

证据质量:中等质量;推荐强度:强推荐 78.85%,条件推荐 13.46%

MAFLD 既往称非酒精性脂肪性肝病,可导致肝硬化甚至肝癌。研究发现 MAFLD 患者存在肠道菌群失调,肠道菌群可直接或通过代谢产物 SCFA 等调节 T 细胞免疫功能,参与非酒精性肝癌的发生、发展。此外,菌群代谢产物也参与调节肝脏脂肪代谢,增加肝脏脂肪合成,而微生物制剂则可能通过此机制降低肝脏脂肪和血浆三酰甘油水平^[60]。

多项 RCT 表明,双歧杆菌三联活菌散/胶囊结合运动、饮食疗法,或联合水飞蓟宾等常规保肝治疗药物,或联合使用二甲双胍,均显示对 MAFLD 具有良好的辅助治疗作用;联合方案总有效率均 >90%,在降低丙氨酸转氨酶(alanine aminotransferase, ALT)、天冬氨酸转氨酶(aspartate aminotransferase, AST)、 γ -谷氨酰转肽酶(γ -glutamyl transpeptidase, GGT)水平和白细胞介素-6(interleukin-6, IL-6)、肿瘤坏死因子- α (tumor necrosis factor- α , TNF- α)等炎症因子水平方面,也优于水飞蓟宾等常规治疗^[61-65]。双歧杆菌三联活菌散/胶囊作为 MAFLD 的辅助治疗具有一定疗效,可降低患者的血清内毒素水平,抑制肝细胞炎症和免疫损伤,改善肝功能,为 MAFLD 的治疗提供了新的选择方案^[61-65]。

ALD 也是引起肝硬化和肝癌的主要风险因素之一。研究发现,与健康对照组相比,酗酒 ALD 患者体内的双歧杆菌、乳酸杆菌和肠球菌数量显著减少,ALT、AST 和 GGT 活性显著升高。在 ALD 患者中,于标准酒精解毒治疗基础上使用双歧杆菌等益生菌,与单纯标准治疗相比,可恢复患者的肠道菌群平衡,并在一定程度上改善酒精诱导的肝损伤^[66]。

双歧杆菌三联活菌散/胶囊作为辅助治疗对于 MAFLD 具有确切疗效,可能有助于改善 MAFLD 和

ALD 患者的肝功能和肠道菌群平衡。

【陈述 11】双歧杆菌三联活菌胶囊可改善肝硬化患者的肠道菌群失调和肠道屏障功能,可能预防肝硬化自发性细菌性腹膜炎(spontaneous bacterial peritonitis, SBP),甚至在一定程度上降低肝性脑病恶化率。

证据质量:中等质量;推荐强度:强推荐 80.77%,条件推荐 15.38%

肠道菌群失调和肠道屏障功能减弱可引发内毒素血症和细菌移位,诱发肝脏炎症^[67]。益生菌可能降低体内炎症因子水平,进而改善肝硬化患者的肠道屏障功能^[67]。RCT 结果表明,在肝硬化患者的常规治疗(如使用异甘草酸镁注射液、还原型谷胱甘肽等)基础上加用双歧杆菌三联活菌胶囊可降低二胺氧化酶、血浆内毒素,以及 IL-6、TNF- α 等炎症因子水平,并显著改善肠道菌群失调^[67-69]。

肝硬化 SBP 是终末期肝病常见的严重并发症之一^[70]。多项 RCT 发现,在保肝、利尿和(或)第三代头孢菌素类、喹诺酮类抗菌药物等常规治疗的基础上加用双歧杆菌三联活菌胶囊可显著降低 SBP 的发生率,并具有调节肠道菌群、增强免疫、降低内毒素血症发生率等辅助治疗作用^[70-73]。这表明双歧杆菌三联活菌胶囊对肝硬化失代偿期患者的 SBP 可能具有一定防治作用。

肝性脑病是急、慢性终末期肝病最严重的并发症,失代偿期肝硬化患者肝性脑病的发病率为 30%~40%。肠道菌群紊乱可破坏肠道屏障,使门静脉循环细菌代谢产物(氨、吲哚、羟吲哚和内毒素)水平升高。肝病患者的肠道菌群失调与肝性脑病可能存在关联,研究发现肠道菌群紊乱造成的肠道屏障破坏使脑内细菌代谢产物水平升高,进而导致肝性脑病^[60]。RCT 和病例对照研究发现,在低盐饮食、保肝、营养支持等常规综合治疗的基础上加用双歧杆菌三联活菌胶囊,治疗组血氨、二胺氧化酶、血清内毒素和 TNF- α 等炎症因子水平均低于对照组(P 均 < 0.05)^[74-75]。另一项 RCT 结果显示,在轻微肝性脑病患者中,双歧杆菌三联活菌胶囊联合乳糖可能降低肝性脑病恶化率^[76]。

【陈述 12】双歧杆菌三联活菌胶囊有利于调节肠道菌群,可作为辅助治疗,在一定程度上可能改善肝癌患者的肝功能。

证据质量:中等质量;推荐强度:强推荐 73.08%,条件推荐 21.15%

近年来,微生物制剂开始应用于肝癌经导管动

脉化疗栓塞术(transcatheter arterial chemoembolization, TACE)后和肝癌切除术后患者,然而,关于双歧杆菌三联活菌制剂在原发性肝癌患者中的应用研究较少。一项RCT显示,在肝癌患者肝切除术前14 d和术后11 d应用双歧杆菌、乳酸杆菌和低聚半乳糖组成的微生态制剂治疗,可改善患者肠道屏障的完整性,并降低感染并发症发生率($P<0.05$)^[77]。另一项队列研究^[78]还显示,双歧杆菌三联活菌胶囊联合还原型谷胱甘肽静脉滴注,可改善原发性肝癌TACE术后患者的肝功能,降低ALT、AST和内毒素水平(P 均 <0.05),改善肠道菌群失调,可见大肠埃希菌丰度降低,双歧杆菌和乳杆菌丰度升高(P 均 <0.05)。这些结果提示双歧杆菌三联活菌胶囊用于肝癌的辅助治疗可能具有一定的有益作用,但临床推广仍需更多高质量研究探索。

3. 其他消化系统疾病

【陈述13】双歧杆菌三联活菌散/胶囊对于防治结直肠癌患者的术后感染并发症和调节肠道菌群具有一定益处。

证据质量:中等质量;推荐强度:强推荐80.77%,条件推荐13.46%

多种机制可能影响结直肠癌的进展,如肠道菌群失调造成的肠道屏障功能紊乱可导致肠道黏膜通透性增加,菌群代谢产物可能诱导并激活促炎介质破坏上皮细胞,某些细菌也可能产生损害肠道细胞的毒素。

一项RCT显示,结直肠癌患者术后4周口服含长双歧杆菌、嗜酸乳杆菌的益生菌制剂,其TNF- α 、IL-6等多种促炎细胞因子水平较服用安慰剂降低^[79]。另一项双盲RCT在结直肠癌术前5 d和术后14 d分别予患者益生菌制剂(含嗜酸乳杆菌、双歧杆菌等)或安慰剂治疗,结果显示,益生菌治疗组的手术部位感染率低于安慰剂组(2.0%对21.4%, $P=0.002$)^[80]。一项病例对照研究^[81]发现,双歧杆菌三联活菌胶囊可对抗胃癌和结直肠癌患者的SIBO并减轻其症状。2项RCT和包含此2项研究的meta分析均提示,双歧杆菌三联活菌散/胶囊单药可通过恢复肠道菌群平衡而降低结直肠癌术后感染率(总体感染率,OR=0.51,95% CI: 0.38~0.68;切口感染率,OR=0.59,95% CI: 0.39~0.88;肺炎发生率,OR=0.56,95% CI: 0.32~0.98)^[82-84],此种改善对减少短期感染并发症如菌血症的发生可能具有重要临床意义。

【陈述14】辅助使用双歧杆菌三联活菌胶囊可能用于治疗胆囊切除术后患者的腹泻。

证据质量:中等质量;推荐强度:强推荐82.69%,条件推荐11.54%

胆囊切除术后可发生肠道菌群改变,出现肠道并发症,以腹泻最为常见。基于益生菌改善肠道微生态环境的作用,有研究发现,胆囊切除术后腹泻患者在低脂饮食、止泻药等治疗的基础上联合双歧杆菌三联活菌胶囊具有较好疗效。一项RCT结果显示,联合治疗组总有效率为92.5%,高于对照组的70.0%($P<0.05$);另一项RCT中,双歧杆菌三联活菌胶囊联合治疗组的总有效率达94.20%,同样高于对照组的73.53%($P<0.05$),并可升高患者肠道分泌型IgA水平,或降低血清D-乳酸和5-羟色胺水平,有利于重建肠道微生态平衡和提高肠道免疫力^[85-86]。也有研究发现,双歧杆菌三联活菌胶囊联合中药参苓白术散或匹维溴铵治疗胆囊切除术后腹泻,可进一步提高疗效^[87-88]。然而,相关高质量研究证据仍然较少。

四、双歧杆菌三联活菌散/胶囊在儿童消化系统疾病中的临床应用

1. 胃肠道疾病

【陈述15】双歧杆菌三联活菌散/胶囊可能成为儿童轮状病毒性肠炎的辅助用药。

证据质量:高质量;推荐强度:强推荐98.08%,条件推荐1.92%

轮状病毒感染是全球小儿腹泻和死亡的主要原因。我国6~24月龄婴幼儿的胃肠炎约60%以上是由轮状病毒感染所致。轮状病毒感染可改变肠道微生物组成,导致菌群失调,干扰免疫反应,引起肠道炎症。益生菌的应用是一种新的治疗策略。一项meta分析显示,双歧杆菌三联活菌散/胶囊与常规治疗联合使用可提高治疗儿童轮状病毒性肠炎的总有效率(OR=4.59,95% CI: 3.69~5.70),有效缩短止泻时间[平均差(mean deviation, MD)=-1.39,95% CI: -2.24~-0.53]和总治疗时间(MD=-1.32,95% CI: -2.19~-0.45)^[89]。考虑到儿科用药的依从性,临床多使用益生菌散剂治疗儿童轮状病毒性肠炎,双歧杆菌三联活菌散已被RCT结果证明疗效确切,在预防脱水、纠正脱水、饮食调整等常规治疗的基础上联合使用可改善患儿肠道微生态平衡,降低肠道黏膜通透性,减少肠液分泌、渗出^[90]。

【陈述16】双歧杆菌三联活菌散可用于防治婴幼儿呼吸道感染继发腹泻。

证据质量:高质量;推荐强度:强推荐96.15%,条件推荐3.85%

呼吸道疾病如支原体肺炎、病毒性肺炎等均可导致继发性腹泻。中国小儿支原体肺炎合并腹泻的发生率为48%~53%,对于此类患者的微生态制剂治疗,已有多项单中心或多中心RCT和队列研究结果表明,在抗菌药物的基础上加用双歧杆菌三联活菌散能有效降低婴幼儿急性呼吸道感染继发腹泻的发生率,具有良好的预防作用,并可能减轻抗菌药物治疗后的不良反应^[91-94]。临床上婴幼儿肺炎病原菌种类大多不明,因此不得不经验性使用广谱抗菌药物作为常规治疗,而双歧杆菌三联活菌散可作为维持肠道菌群平衡、预防婴幼儿肺炎继发腹泻的有效手段之一^[91]。

【陈述17】双歧杆菌三联活菌散/胶囊可用于防治儿童AAD。

证据质量:中等质量;推荐强度:强推荐94.23%,条件推荐3.85%

儿童抗菌药物的广泛使用导致AAD发生率增高。早期国外研究^[95]发现,服用含乳双歧杆菌的益生菌补充剂可预防婴儿AAD,益生菌服用组AAD发生率低于未服用益生菌的对照组(16%对31%, $P=0.044$)。国内RCT也表明,在调整饮食、补液、口服蒙脱石散等常规治疗的基础上加用双歧杆菌三联活菌散可用于治疗儿童AAD^[96]。另一项大样本($n=2\,008$)RCT发现,双歧杆菌三联活菌散可在抗感染(头孢类抗菌药物和青霉素)和对症治疗的基础上显著降低新生儿AAD发病率,具有明显预防效果,值得临床推广^[97]。值得注意的是,有研究^[98]发现经双歧杆菌三联活菌散治疗后,AAD患儿肠道内双歧杆菌数量较治疗前升高,大肠埃希菌数量降低,双歧杆菌与大肠埃希菌比值升高($P<0.05$),提示胶囊剂也有益于调节肠道菌群。

【陈述18】双歧杆菌三联活菌散/胶囊可考虑用于防治儿童功能性便秘。

证据质量:高质量;推荐强度:强推荐94.23%,条件推荐3.85%

全球儿童便秘患病率为0.7%~29.6%。临床上常使用泻药治疗儿童便秘,虽起效迅速,但长期服用会引起药物依赖等不良反应,因此,益生菌制剂可能成为更优选择。一项meta分析显示,双歧杆菌三联活菌散/胶囊联合常规治疗可提高患儿总有效率($OR=4.81$, 95% CI: 2.32~9.97),并有效降低复发率($OR=0.19$, 95% CI: 0.05~0.68)^[99]。一项RCT还发现,与乳果糖单药治疗相比,双歧杆菌三联活菌散/胶囊单药在改善腹痛和厌食方面更具优势^[100]。临床

实践中,双歧杆菌三联活菌散/胶囊治疗儿童功能性便秘的效果不统一,其确切疗效仍需长期大样本、多中心RCT验证。双歧杆菌三联活菌散/胶囊可在限定条件下(如在常规治疗的基础上)用于防治儿童功能性便秘。推荐使用剂型和剂量如下:年龄<1岁和1~6岁推荐散剂,<1岁推荐用量为1 g/次、3次/d,1~6岁推荐用量为1.5 g/次、3次/d;年龄>6岁推荐胶囊剂,推荐用量为1粒/次、2次/d^[99]。

【陈述19】双歧杆菌三联活菌散/胶囊可配合其他药物用于治疗儿童FD,以改善临床症状。

证据质量:中等质量;推荐强度:强推荐80.77%,条件推荐17.31%

儿童FD包括腹胀、上腹痛、早饱、嗝气、厌食、烧心等症状。FD与胃肠道菌群平衡关系密切,近年来,采用益生菌与常规药物联合治疗儿童FD已成为临床治疗的新趋势。

一项RCT发现,在儿童FD治疗中使用双歧杆菌三联活菌散单药可能与中药王氏保赤丸的疗效呈非劣效性关系^[101]。另一项RCT显示,双歧杆菌三联活菌散联合多潘立酮治疗儿童FD的有效率高于多潘立酮单药治疗(93.33%对76.67%, $P<0.05$),可减轻腹胀、食欲不振、呕吐、消化不良等临床症状^[102]。临床实践中建议年龄>5岁的患儿应用多潘立酮,因此,双歧杆菌三联活菌散联合多潘立酮的治疗方案仅可在限定条件下作为年龄>5岁患儿的选择。一项RCT发现,在小儿厌食症患者中,双歧杆菌三联活菌散联合葡萄糖酸锌可调节肠道菌群,促进肠道对锌、铁微量元素的吸收和利用,提高患儿的临床总有效率^[103]。此外,前瞻性队列研究^[104]表明,双歧杆菌三联活菌散与胃蛋白酶合剂相比可显著改善小儿厌食症状,提高食欲,增加摄食量,一定程度地增加身高、体质量和皮下脂肪,并改善贫血和营养状况。

双歧杆菌三联活菌散/胶囊可提高儿童FD的临床疗效,改善临床症状,为临床医师提供了新的启发。针对儿童FD,该制剂的参考剂量如下。散剂:年龄<5岁推荐用量为1.0 g/次、3次/d;年龄≥5岁推荐用量为2.0 g/次、3次/d。胶囊剂:年龄5~8岁推荐用量为1粒/次、2次/d;年龄>8岁推荐用量为2粒/次、2次/d^[102-103]。

2. 肝胆系统疾病

【陈述20】双歧杆菌三联活菌散/胶囊可作为新生儿黄疸或高胆红素血症的辅助治疗。

证据质量:高质量;推荐强度:强推荐92.31%,

条件推荐 1.92%

因体内胆红素累积引起皮肤或其他器官黄染的现象称为黄疸。黄疸是足月儿或早产新生儿的常见症状,其表现之一为胆红素水平升高。纯母乳喂养的婴儿中约 30% 可发生母乳性黄疸。临床上,年龄 10~14 岁的儿童或成人出现黄疸属于病理表现,如新生儿出现黄疸,应及时辨别属于生理性或病理性。生理性黄疸无需治疗,病理性黄疸则需要干预。

高通量测序等研究技术发现,肠道菌群紊乱与肝胆系统疾病存在关联。研究^[105]表明,肠道菌群参与胆汁酸代谢,通过调节解耦连、脱羟基、脱氢、差向异构化等作用,将一级胆汁酸转化为未耦连的二级胆汁酸和游离胆汁酸。黄疸患者肠道内双歧杆菌等益生菌含量降低,这也可能与胆红素水平升高、菌群半乳糖代谢途径异常等有关。

近年来,使用益生菌治疗新生儿黄疸越来越受到关注。一项 meta 分析显示,双歧杆菌三联活菌散/胶囊联合常规治疗可提高总有效率($OR=3.36$, 95% CI: 2.14~5.27, $P<0.001$),并有效减少患儿的黄疸持续天数($MD=-2.13$, 95% CI: -2.63~-1.62, $P<0.001$),加快黄疸消退,推荐用量为 0.5 g/次、3 次/d^[106]。大量 RCT 证据支持双歧杆菌三联活菌散/胶囊联合光疗、茵栀黄等常规治疗对新生儿黄疸具有确切疗效^[107-111]。在肝酶诱导剂、光疗等综合治疗的基础上,双歧杆菌三联活菌散/胶囊可作为辅助治疗促进胆红素分解和排泄,减少肠道重吸收未结合胆红素^[112]。因此,双歧杆菌三联活菌散/胶囊对于新生儿黄疸或高胆红素血症可能是一种有效的辅助治疗手段。

【陈述 21】双歧杆菌三联活菌散/胶囊可用于防治新生儿和婴儿胆汁淤积。

证据质量:高质量;推荐强度:强推荐 90.38%,条件推荐 3.85%

胆汁淤积好发于早产儿和婴儿,且治疗方法有限。胆汁淤积患儿体内双歧杆菌等有益菌含量显著降低,可能导致肠道菌群失衡。随着益生元、益生菌的应用,已有 RCT 表明补充双歧杆菌三联活菌散可明显预防极低出生体质量婴儿(出生体质量<1 500 g)和早产儿(胎龄 28~34 周)发生胆汁淤积,降低并发症发生率和改善肝功能^[113]。此外,在胆汁淤积性肝病患儿中,肠道菌群紊乱可能影响机体免疫细胞功能平衡,而双歧杆菌三联活菌散/胶囊可调节肠道菌群平衡,降低血氨、TNF- α 和 IL-6 水平,从而减

轻肝损伤和全身炎症反应,有利于疾病恢复^[114]。双歧杆菌三联活菌散/胶囊可作为胆汁淤积患儿的防治手段,参考剂量如下:散剂推荐用量为 0.5 g/次、3 次/d;胶囊剂推荐用量为 0.21 g/次、2 次/d^[113-114]。

新生儿器官和功能尚未发育成熟,胎龄过小或超低体质量婴儿在应用益生菌制剂时仍需慎重考虑。根据最新网络 meta 分析和系统综述数据,含乳酸杆菌、双歧杆菌等的益生菌制剂可用于胎龄 ≤ 37 周、出生体质量 2 500 g 的早产儿,或胎龄 < 32 周、出生体质量 $< 1 500$ g 的极低体质量早产儿的消化系统疾病治疗^[115-116]。尽管如此,临床实践中这些患儿应用益生菌产品时仍需权衡获益与风险。

3. 其他儿科消化系统疾病

【陈述 22】对于胎龄 < 32 周、出生体质量 $< 1 500$ g 的极低体质量早产儿,可使用双歧杆菌三联活菌散作为防治新生儿喂养不耐受的辅助治疗。

证据质量:高质量;推荐强度:强推荐 94.23%,条件推荐 1.92%

喂养不耐受是新生儿,特别是早产儿的常见胃肠道功能紊乱性疾病,其发病机制尚不明确,胃肠激素水平异常引起的胃肠道功能紊乱可能是其致病原因之一^[117]。一项 RCT 发现,单独补充双歧杆菌三联活菌散与温水对照组相比,可显著降低早产儿(胎龄 < 35 周)的喂养不耐受发生率^[118];在采用早期肠内营养策略或混合营养支持治疗的基础上加用双歧杆菌三联活菌散治疗,可改善极低出生体质量新生儿(胎龄 29~34 周,出生体质量 1 000~1 499 g)的喂养不耐受^[119];双歧杆菌三联活菌散联合非营养性吸吮治疗、早期微量喂养可通过促进胃动素、胃泌素分泌而加快喂养不耐受早产儿(胎龄 28~36 周,出生体质量 1 250~2 500 g)的恢复^[117]。在早产儿中应用双歧杆菌三联活菌散时仍需权衡获益与风险。

五、临床用药管理

1. 与抑酸药或铋剂联合使用

【陈述 23】双歧杆菌三联活菌散/胶囊可与含有抑酸药或铋剂的 Hp 标准根除治疗方案联合使用,但使用时应与抑酸药或铋剂分开服用。

证据质量:中等质量;推荐强度:强推荐 96.15%,条件推荐 1.92%

在常规用药基础上加用双歧杆菌三联活菌散/胶囊的联合治疗方案对多种消化系统疾病具有更显著的疗效,且未见其会增加严重安全性问题的报道。在 Hp 标准根除治疗中,需要使用抑酸药物。临床研究表明,在含质子泵抑制剂和铋剂的 Hp 根

除疗法中添加益生菌(如罗伊氏乳杆菌)安全、有效。14 d 联合治疗方案的 Hp 根除率可达 96%,同时加用益生菌可降低恶心、呕吐、腹部不适等不良反应发生率^[120]。虽然目前仍缺乏相关研究证据验证,但双歧杆菌三联活菌作为益生菌,与抑酸药同时使用可能减弱其疗效,而铋剂可能杀灭活菌,因此均建议分开服用。

2. 与抗菌药物联合使用

【陈述 24】双歧杆菌三联活菌散/胶囊与抗菌药物联合使用时,应分开服用,间隔服用时间 ≥ 2 h;或采用序贯疗法,以降低药物间的疗效影响。

证据质量:中等质量;推荐强度:强推荐 98.08%,条件推荐 1.92%

炎症性疾病等多种消化系统疾病的常规治疗和 Hp 根除治疗需使用抗菌药物。近年观点认为,益生菌能在 Hp 根除治疗中增强抗菌药物的作用,以达到更好的治疗效果,并保持宿主胃肠道菌群平衡。含抗菌药物的标准三联或铋剂四联方案联合双歧杆菌三联活菌散/胶囊也在消化性溃疡等疾病中被广泛使用^[112-17,121]。

双歧杆菌三联活菌散/胶囊对大部分抗菌药物敏感,如青霉素、氨苄西林、亚胺培南、红霉素等。因此,与抗菌药物同时服用可能影响其疗效,联合用药方案需考虑用药时机,建议与抗菌药物分时服用。

目前,国内外研究对在抗菌药物方案中添加益生菌的菌株类型、剂量、治疗时间等带来的影响并不明确。根据上海信谊药厂有限公司药物研究所出具的抗菌药物对双歧杆菌三联活菌散/胶囊体内定植影响的质量检查报告,双歧杆菌三联活菌散/胶囊与抗菌药物错时 4 h 服用,对乳酸杆菌和粪肠球菌在实验动物胃和肠道组织的定植均无影响,可作为参考。在临床应用中,RCT 结果显示双歧杆菌三联活菌散用于成人 Hp 根除治疗时,服用时间需与抗菌药物间隔 >3 h,或选择餐后 2 h 再服用双歧杆菌三联活菌散^[14-15]。老年消化性溃疡治疗报道,需在服用抗菌药物 2~4 h 后再服用双歧杆菌三联活菌散^[16-17]。因此,双歧杆菌三联活菌散/胶囊与抗菌药物的服用时间间隔应 ≥ 2 h。也有研究^[18]采用益生菌与标准四联序贯疗法根除 Hp 以避免益生菌与抗菌药物之间的相互作用,也可作为一种选择方案。

3. 与其他药物联合使用

鞣酸、药用炭、酹剂等具有抑制、吸附或杀灭活

菌的作用,根据双歧杆菌三联活菌散/胶囊说明书提示,该制剂不应与上述药物合用。

4. 用法和用量

【陈述 25】建议个体化应用双歧杆菌三联活菌散/胶囊治疗,不同人群和年龄段患者应选择适宜的方案和用法、用量,避免过度使用。

证据质量:高质量;推荐强度:强推荐 100.00%,条件推荐 0.00%

由于肠道菌群在不同年龄人群中具有不同特点,肠道菌群紊乱的程度和方式也存在个体差异,因此,建议个体化选择益生菌制剂。对于特殊人群或风险人群,如存在免疫抑制、免疫力低下等,使用益生菌制剂需考虑获益与风险。

双歧杆菌三联活菌散/胶囊的常规剂型中,胶囊剂量为 210 mg/粒,散剂包括 1 g/包和 2 g/包两种规格。成人患者常规用法和剂量建议以说明书推荐为主,即胶囊剂 2~4 粒/次、2 次/d;散剂 2 g/次、3 次/d,餐后 0.5 h 口服。针对儿童消化系统疾病患者,常规用法和用量如下。胶囊剂:推荐用量为 1 粒/次、3 次/d。散剂:年龄 ≤ 1 岁推荐用量为 0.5 g/次、3 次/d;年龄 1~6 岁推荐用量为 1 g/次、3 次/d;年龄 >6 岁推荐用量为 2 g/次、3 次/d;新生儿推荐用量为 0.5 g/次、2 次/d^[89,91-94,96-98]。散剂和胶囊剂的有效累积用量应基本保持一致,散剂可用温开水冲服,婴幼儿可将胶囊内药粉用温开水或温牛奶冲服。

目前,双歧杆菌三联活菌散/胶囊的长期疗效和安全性数据有待进一步研究补充,其使用周期建议遵循个体化方案,根据患者症状和耐受情况可适当延长使用周期。

六、安全性

【陈述 26】双歧杆菌三联活菌散/胶囊总体不良反应较少,在制订治疗方案时应遵循合理用药原则,综合考虑获益与风险。

证据质量:高质量;推荐强度:强推荐 100.00%,条件推荐 0.00%

益生菌的安全性问题一直广受关注,目前尚未见报道双歧杆菌三联活菌散/胶囊存在治疗相关严重不良反应。多中心 RCT 结果显示该制剂与抗菌药物联合使用时不良反应发生率未见增高^[91],与 ASA 联合使用的不良事件发生率低于 ASA 单药治疗(RR=0.66, 95% CI: 0.53~0.82)^[32],表明其具有良好的安全性。

根据中国药品不良反应监测系统(<http://www.adrs.org.cn/>)数据,双歧杆菌三联活菌散/胶囊的不良

反应均报告为一般不良反应,胶囊剂常见不良反应(报告例次 ≥ 10 次)包括恶心、呕吐、腹泻、腹痛、腹胀、瘙痒、皮疹、头晕;散剂常见不良反应包括瘙痒、皮疹、恶心。尽管益生菌的应用已普遍被认为是安全的,但部分菌种仍可能存在一定的不良反应,包括感染、使易感个体发生过度免疫刺激、产生有害代谢产物,以及具有抗菌药物耐药基因转移风险等。因此,双歧杆菌三联活菌散/胶囊作为一种益生菌制剂,在临床应用中仍需综合考虑安全性风险和注意事项,合理选择用药,同时其长期安全性数据也仍需继续监测。

在选择用药剂型时需注意双歧杆菌三联活菌胶囊制剂中含有乳糖,因此乳糖不耐受患者需慎用此剂型。目前关于益生菌在过敏患者中的作用尚不能完全确定。双歧杆菌三联活菌散剂成分中含有脱脂奶粉,少数对牛奶蛋白过敏的患者需慎用散剂。虽也有研究^[122]发现补充双歧杆菌可通过调节肠道菌群平衡而减少婴儿对牛奶蛋白过敏的发生,但双歧杆菌三联活菌散/胶囊对牛奶过敏患儿的疗效仍需进一步研究。

对于妊娠期和哺乳期患者,服用益生菌不易到达胎儿的体循环或对胎儿造成伤害。菲律宾一项RCT显示,母体妊娠期和哺乳期补充益生菌具有良好的耐受性和安全性,甚至对婴儿12个月时的体质量和身高增加有益^[123]。一项meta分析显示妊娠期糖尿病患者补充益生菌并未报告与其相关的不良反应^[124]。因此,双歧杆菌三联活菌散/胶囊具备在妊娠期和哺乳期患者中安全使用的可行性,必要时可作为治疗选择。

健康和免疫功能低下个体的免疫系统对益生菌的反应可能不同,如在癌症患者中,极少数病例可能会出现益生菌相关菌血症。尽管有关益生菌是否会引发菌血症仍缺乏充分证据,但存在免疫抑制或免疫力低下的人群在使用益生菌制剂时,仍需考虑获益与风险。

七、总结与展望

益生菌制剂作为消化系统疾病的治疗和预防药物,已在临床实践中广泛应用。双歧杆菌三联活菌散/胶囊可能通过长双歧杆菌、嗜酸乳杆菌和粪肠球菌三种菌株的协同作用,调节肠道微生态平衡,发挥有益作用,可用于治疗和预防多种消化系统疾病,总体安全性良好。临床医师在应用该制剂时,仍需遵循合理用药原则进行个体化管理和选择,避免过度使用。

双歧杆菌三联活菌散/胶囊在部分成人和儿童消化系统疾病领域应用的证据虽不够充分,但已在改善患者临床症状方面初见端倪。例如,在重症急性胰腺炎中,该制剂可能具有降低炎症介质水平和减少相关并发症的作用^[125]。在儿童血液肿瘤中,口服双歧杆菌三联活菌胶囊可能降低化疗引起的儿童腹泻发生率,并增强患儿肠道黏膜屏障功能^[126]。而在新生儿坏死性小肠结肠炎(necrotizing enterocolitis, NEC)的治疗中,益生菌被认为具有预防或治疗NEC的作用,有研究^[127]显示双歧杆菌三联活菌散可作为辅助治疗以减轻NEC症状,如呕吐和腹泻。

此外,在肿瘤治疗领域,近年已有研究发现IL-2免疫治疗与益生菌制剂结合可增强抗肿瘤功效^[128];益生菌也可在造血干细胞移植的肿瘤患者中发挥调节炎症反应、免疫过程,以及维持肠道菌群平衡的辅助治疗作用^[129]。这些研究方向对于将双歧杆菌三联活菌散/胶囊应用于辅助肿瘤免疫治疗是一种启发。

目前,双歧杆菌三联活菌散/胶囊相关领域内的研究质量还有待提高,因此,本共识所涉及的推荐意见有待在今后研究和临床实践中加以证实或完善,并进一步更新。期待未来能通过开展更多、更全面的双歧杆菌三联活菌散/胶囊相关临床研究,以获得更高水平的证据,为临床医师提供参考。

利益冲突:专家组所有成员均声明不存在利益冲突

起草小组成员(按姓氏汉语拼音排序):丁士刚(北京大学第三医院消化内科),房静远(上海交通大学医学院附属仁济医院消化内科),吕宾(浙江中医药大学附属第一医院消化内科),谢渭芬[海军军医大学第二附属医院(上海长征医院)消化内科],许春娣(上海交通大学医学院附属瑞金医院小儿内科),杨云生(解放军总医院第一医学中心消化内科)

专家组成员(按姓氏汉语拼音排序):陈胜良(上海交通大学医学院附属仁济医院消化内科),陈卫昌(苏州大学附属第一医院消化内科),陈熙(安徽医科大学第一附属医院消化内科),陈烨(南方医科大学深圳医院消化内科),陈紫恒(上海交通大学医学院附属仁济医院消化内科),戴宁(浙江大学医学院附属邵逸夫医院消化内科),丁士刚(北京大学第三医院消化内科),范建高(上海交通大学医学院附属新华医院消化内科),方念(南昌大学第三附属医院消化内科),房静远(上海交通大学医学院附属仁济医院消化内科),冯百岁(郑州大学第二附属医院消化内科),耿岚岚(广州市妇女儿童医疗中心儿童消化科),古赛(重庆医科大学附属第一医院消化内科),何池义(皖南医学院弋矶山医院消化内科),霍丽娟(山西医科大学第一医院消化内科),季峰(浙江大学医学院附属第一医院消化内科),江米足(浙江大学医学院附属儿童医院消化内科),蓝宇(北京积水潭医院消化内科),李景南

(中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院消化内科),李明松(广州医科大学附属第三医院消化内科),李鹏(首都医科大学附属北京友谊医院消化内科),李涛(十堰市太和医院儿科),李修岭(河南省人民医院消化内科),李延青(山东大学齐鲁医院消化内科),李在玲(北京大学第三医院儿科),刘凤斌(广州中医药大学附属第一医院脾胃病科),刘红(首都医科大学附属北京世纪坛医院消化内科),刘占举(同济大学附属第十人民医院消化内科),陆伦根(上海交通大学医学院附属第一人民医院消化内科),吕宾(浙江中医药大学附属第一医院消化内科),马雄(上海交通大学医学院附属仁济医院消化内科),潘家华(中国科学技术大学附属第一医院儿科),沈锡中(复旦大学附属中山医院消化内科),施瑞华(东南大学附属中大医院消化内科),舒赛男(华中科技大学同济医学院附属同济医院儿童感染消化科),唐承薇(四川大学华西医院消化内科),陶小红(重庆医科大学附属第一医院消化内科),田德安(华中科技大学同济医学院附属同济医院消化内科),田永恒(新疆库尔勒市第一人民医院消化内科),汪芳裕(解放军东部战区总医院消化内科),王邦茂(天津医科大学总医院消化内科),王承党(福建医科大学附属第一医院消化内科),王俊平(山西省人民医院消化内科),王良静(浙江大学医学院附属第二医院消化内科),王林恒(北京中医药大学东方医院消化内科),王启之(蚌埠医学院第一附属医院消化内科),王雯(解放军联勤保障部队第九〇〇医院消化内科),王晓艳(中南大学湘雅三医院消化内科),王小众(福建医科大学附属协和医院消化内科),谢渭芬(海军军医大学第二附属医院(上海长征医院)消化内科),徐杰(新疆医科大学附属中医医院消化内科),许春娣(上海交通大学医学院附属瑞金医院小儿内科),许国强(浙江大学医学院附属第一医院消化内科),许洪伟(山东第一医科大学附属省立医院消化内科),许乐(北京医院消化内科),杨长青(同济大学附属同济医院消化内科),杨云生(解放军总医院第一医学中心消化内科),尹飞(中南大学湘雅医院儿科),游洁玉(湖南省儿童医院消化营养科),于红刚(武汉大学人民医院消化内科),袁耀宗(上海交通大学医学院附属瑞金医院消化内科),张炳勇(河南省人民医院消化内科),张国新(江苏省人民医院消化内科),张姮(武汉市中心医院消化内科),张开光(中国科学技术大学附属第一医院消化内科),张玫(首都医科大学宣武医院消化内科),张筱凤(杭州市第一人民医院消化内科),张振玉(南京市第一医院消化内科),张志广(天津医科大学第二医院消化内科),郑鹏远(郑州大学第五附属医院消化内科),郑盛(云南省第三人民医院消化内科),智发朝(南方医科大学南方医院消化内科),钟良(复旦大学附属华山医院消化内科),周少明(深圳市儿童医院消化内科),周正华(天津中医药大学第一附属医院消化内科),朱雪萍(苏州大学附属儿童医院新生儿科),邹多武(上海交通大学医学院附属瑞金医院消化内科),邹晓平(南京大学医学院附属鼓楼医院消化内科),左秀丽(山东大学齐鲁医院消化内科)

参考文献

- [1] GAGLIARDI A, TOTINO V, CACCIOTTI F, et al. Rebuilding the gut microbiota ecosystem[J]. Int J Environ Res Public Health, 2018, 15 (8): 1679.
- [2] MENG X, ZHANG G, CAO H, et al. Gut dysbacteriosis and intestinal disease: mechanism and treatment[J]. J Appl Microbiol, 2020, 129 (4): 787-805.
- [3] STAVROPOULOU E, BEZIRTZOGLU E. Probiotics in medicine: a long debate[J]. Front Immunol, 2020, 11: 2192.
- [4] OUWEHAND A C, INVERNICI M M, FURLANETO F A C, et al. Effectiveness of multistrain versus single-strain probiotics: current status and recommendations for the future[J]. J Clin Gastroenterol, 2018, 52 Suppl 1: S35-S40.
- [5] MANZANO S, DE ANDRÉS J, CASTRO I, et al. Safety and tolerance of three probiotic strains in healthy infants: a multi - centre randomized, double - blind, placebo - controlled trial[J]. Benef Microbes, 2017, 8 (4): 569-578.
- [6] HÜTT P, KÖLL P, STSEPETOVA J, et al. Safety and persistence of orally administered human *Lactobacillus* sp. strains in healthy adults[J]. Benef Microbes, 2011, 2 (1): 79-90.
- [7] 刘晓玲,李孟磊,马文霞,等.口服培菲康散剂预防1~6岁婴幼儿腹泻的临床研究[J].中华实验和临床病毒学杂志, 2013, 27 (4): 277-279.
- [8] GAO J J, ZHANG Y, GERHARD M, et al. Association between gut microbiota and *Helicobacter pylori* - related gastric lesions in a high-risk population of gastric cancer [J]. Front Cell Infect Microbiol, 2018, 8: 202.
- [9] DANG Y, REINHARDT J D, ZHOU X, et al. The effect of probiotics supplementation on *Helicobacter pylori* eradication rates and side effects during eradication therapy: a meta-analysis[J]. PLoS One, 2014, 9 (11): e111030.
- [10] ÇEKİN A H, ŞAHİNTÜRK Y, AKBAY HARMANDAR F, et al. Use of probiotics as an adjuvant to sequential *H. pylori* eradication therapy: impact on eradication rates, treatment resistance, treatment-related side effects, and patient compliance[J]. Turk J Gastroenterol, 2017, 28 (1): 3-11.
- [11] 刘留,费素娟.双歧杆菌三联活菌胶囊辅助根除幽门螺杆菌感染临床疗效的荟萃分析[J].药学实践杂志, 2016, 34 (4): 380-384.
- [12] 彭栋柱,王中原.培菲康联合三联疗法根除幽门杆菌的临床观察[J].中国生化药物杂志, 2014, 34 (2): 137-138.
- [13] 汪明飞.双歧杆菌三联活菌胶囊对幽门螺杆菌感染消化性溃疡的治疗作用[J].中华医院感染学杂志, 2011, 21 (18): 3943-3944.

- [14] 徐灿霞,肖丽君,邹惠芳. 双歧杆菌三联活菌胶囊对幽门螺杆菌感染的消化性溃疡的治疗作用[J]. 中南大学学报(医学版), 2010, 35 (9): 1000-1004.
- [15] 张丽艳,吴战军,裴长安,等. 标准三联疗法和加用益生菌对幽门螺杆菌感染的疗效比较[J]. 中华消化杂志, 2013, 33 (11): 770-772.
- [16] 王敏. 培菲康辅助治疗老年消化性溃疡患者幽门螺杆菌感染疗效观察及护理体会[J]. 中国微生态学杂志, 2015, 27 (10): 1187-1189.
- [17] 王友梅,王德传,慎荣杰,等. 培菲康与铋剂四联方案在老年消化性溃疡幽门螺杆菌感染治疗中的应用探讨[J]. 中华医院感染学杂志, 2016, 26 (14): 3193-3195.
- [18] 张洪涛,卜煜烽,张晓海,等. 复方嗜酸乳杆菌片、双歧杆菌三联活菌胶囊配伍四联疗法根除幽门螺杆菌的临床研究[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2015, 23 (8): 581-583, 585.
- [19] HEMPEL S, NEWBERRY S J, MAHER A R, et al. Probiotics for the prevention and treatment of antibiotic-associated diarrhea: a systematic review and meta-analysis[J]. JAMA, 2012, 307 (18): 1959-1969.
- [20] 王威,岳妍,郝莉莉,等. 微生态制剂治疗抗生素相关性腹泻临床研究[J]. 中华医院感染学杂志, 2016, 26 (6): 1258-1260.
- [21] WU J, GAN T, ZHANG Y, et al. The prophylactic effects of BIFICO on the antibiotic-induced gut dysbiosis and gut microbiota[J]. Gut Pathog, 2020, 12: 41.
- [22] LIANG D, NING L G, XU G Q. Efficacy of different probiotic protocols in irritable bowel syndrome: a network meta-analysis[J]. Medicine (Baltimore), 2019, 98 (27): e16068.
- [23] 李豪,杨永志,袁耀宗,等. 双歧杆菌三联活菌制剂治疗肠易激综合征临床疗效的meta分析[J]. 中国实用内科杂志, 2016, 36 (9): 824-828.
- [24] 田树英,魏思忱,宋慧,等. 培菲康对IBS-D患者外周血清IL-18/IL-10的影响[J]. 中国微生态学杂志, 2013, 25 (2): 165-167.
- [25] 梁克荣. 双歧杆菌三联活菌胶囊联合曲美布汀对肠易激综合征患者血清炎症因子水平的影响及疗效观察[J]. 中国微生态学杂志, 2014, 26 (12): 1414-1417.
- [26] SUN M H, SUN L Q, GUO G L, et al. Tumour necrosis factor- α gene -308 G >A and -238 G >A polymorphisms are associated with susceptibility to irritable bowel syndrome and drug efficacy in children[J]. J Clin Pharm Ther, 2019, 44 (2): 180-187.
- [27] FAN Y J, CHEN S J, YU Y C, et al. A probiotic treatment containing *Lactobacillus*, *Bifidobacterium* and *Enterococcus* improves IBS symptoms in an open label trial[J]. J Zhejiang Univ Sci B, 2006, 7 (12): 987-991.
- [28] CUI S, HU Y. Multistrain probiotic preparation significantly reduces symptoms of irritable bowel syndrome in a double-blind placebo-controlled study[J]. Int J Clin Exp Med, 2012, 5 (3): 238-244.
- [29] 王玲玲,吴金明,黄美君. 曲美布汀联合双歧杆菌三联活菌胶囊对功能性消化不良重叠IBS-D患者肠道的影响[J]. 中国微生态学杂志, 2018, 30 (1): 59-62.
- [30] 崔舒晟,胡颖. 培菲康治疗肠易激综合征疗效观察[J]. 实用医学杂志, 2010, 26 (4): 668-670.
- [31] 魏晶晶,刘鹭鹏,杨志勇,等. 经肠镜导入益生菌对肠易激综合征治疗的可行性研究[J]. 中国微生态学杂志, 2018, 30 (1): 46-50.
- [32] CHEN M Y, QIU Z W, TANG H M, et al. Efficacy and safety of bifid triple viable plus aminosalicic acid for the treatment of ulcerative colitis: a systematic review and meta-analysis[J]. Medicine (Baltimore), 2019, 98 (47): e17955.
- [33] 李豪,杨永志,袁耀宗,等. 双歧杆菌三联活菌制剂治疗溃疡性结肠炎临床疗效meta分析[J]. 中国实用内科杂志, 2016, 36 (10): 919-924.
- [34] CUI H H, CHEN C L, WANG J D, et al. Effects of probiotic on intestinal mucosa of patients with ulcerative colitis[J]. World J Gastroenterol, 2004, 10 (10): 1521-1525.
- [35] JIANG X E, YANG S M, ZHOU X J, et al. Effects of mesalazine combined with bifid triple viable on intestinal flora, immunoglobulin and levels of cal, MMP-9, and MPO in feces of patients with ulcerative colitis[J]. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2020, 24 (2): 935-942.
- [36] WU Z X, WU J Y, LI W H. Effects of mesalazine combined with *Bifidobacterium* triple viable on serum oxidative stress, immunoglobulin, COX-2 and T lymphocyte subsets in ulcerative colitis[J]. Acta Medica Mediterranea, 2019, 35 (4): 2013-2018.
- [37] LI G, ZENG S, LIAO W, et al. The effect of bifid triple viable on immune function of patients with ulcerative colitis[J]. Gastroenterol Res Pract, 2012, 2012: 404752.
- [38] 毛立新,郭元春,钱剑. 双歧杆菌三联活菌胶囊治疗溃疡性结肠炎的临床观察[J]. 中国药房, 2015, 26 (36): 5095-5096.
- [39] 潘仕海. 双歧杆菌三联活菌胶囊对溃疡性结肠炎患者血清白介素-6、8和10水平的影响及疗效观察[J]. 中国微生态学杂志, 2014, 26 (10): 1169-1171.
- [40] 施嫣红,刘恒裕,黄志刚,等. 柳氮磺吡啶联合双歧杆菌三联活菌胶囊治疗溃疡性结肠炎的疗效[J]. 中国新药与临床杂志, 2010, 29 (10): 783-785.
- [41] 彭定宏. 奥沙拉嗪联合培菲康对溃疡性结肠炎患者IL-8的影响[J]. 山东医药, 2008, 48 (13): 71-72.
- [42] 宫梅,徐麟. 美常安、培菲康联合艾迪莎治疗溃疡性结肠炎56例[J]. 山东医药, 2007, 47 (22): 113-114.

- [43] 刘跃平,王志敏,柳茂森,等. 黄芩汤加减联合培菲康胶囊对溃疡性结肠炎的干预效果及对免疫功能的影响[J]. 中华中医药学刊, 2015, 33 (6): 1522-1526.
- [44] DIMIDI E, CHRISTODOULIDES S, FRAGKOS K C, et al. The effect of probiotics on functional constipation in adults: a systematic review and meta - analysis of randomized controlled trials[J]. Am J Clin Nutr, 2014, 100 (4): 1075-1084.
- [45] 赵建波,李贵,郝炳章. 培菲康联合拉克替醇对功能性便秘的疗效[J]. 中国微生态学杂志, 2018, 30 (12): 1429-1432, 1436.
- [46] 连杏飞. 双歧杆菌三联活菌胶囊联合莫沙必利治疗慢性功能性便秘的疗效比较[J]. 中国微生态学杂志, 2014, 26 (10): 1172-1174.
- [47] 陈永志,邓树忠. 聚乙二醇散联合双歧杆菌三联活菌散治疗老年功能性便秘的临床观察[J]. 中国药房, 2015, 26 (9): 1199-1201.
- [48] 孙光裕,李俊权,蔡旌槐. 培菲康与聚乙二醇4000联合治疗老年功能性便秘疗效观察[J]. 广东医学, 2008, 29 (6): 1029-1031.
- [49] 季晓军. 双歧杆菌三联活菌胶囊联合莫沙必利治疗功能性消化不良的疗效及预防复发作用[J]. 中国微生态学杂志, 2014, 26 (5): 555-557.
- [50] 温汝军,周靖雯,罗育鑫,等. 双歧杆菌三联活菌胶囊联合莫沙必利治疗功能性消化不良的疗效及对血清胃动素水平的影响[J]. 海南医学, 2017, 28 (21): 3454-3456.
- [51] 刘新宇,张伟,谭婧. 双歧杆菌三联活菌辅助治疗功能性消化不良的可行性[J]. 中国实用医药, 2019, 14 (11): 100-102.
- [52] 王会松,刘建军,庞武元. 双歧杆菌三联活菌胶囊联合莫沙必利治疗功能性消化不良的临床治疗效果[J]. 大医生, 2019, 4 (3): 101-102.
- [53] 张雄燕. 双歧杆菌三联活菌胶囊联合莫沙必利对糖尿病胃轻瘫患者血清胃肠激素水平的影响[J]. 中国微生态学杂志, 2018, 30 (11): 1283-1285, 1288.
- [54] 赵雪单,陈丹丹,艾林. 双歧杆菌三联活菌胶囊辅助治疗糖尿病性胃轻瘫的临床效果[J]. 广西医学, 2020, 42 (19): 2586-2589.
- [55] 宁方颖. 双歧杆菌三联活菌胶囊对化疗相关性腹泻患者肠黏膜屏障功能的保护作用[J]. 中国微生态学杂志, 2014, 26 (7): 812-814.
- [56] 骆超,赵彩芳,何芳,等. 双歧三联活菌胶囊对白血病化疗相关性腹泻患者肠黏膜屏障的保护作用[J]. 中国现代医生, 2017, 55 (5): 86-88.
- [57] 韩静,宫晨,彭平,等. 培菲康联合复方小檗碱保留灌肠预防急性放射性直肠炎的临床观察[J]. 肿瘤药学, 2020, 10 (1): 103-106.
- [58] 李美丽,吴修洪. 培菲康预防盆腔恶性肿瘤术后放疗急性放射性肠炎的临床观察[J]. 天津药学, 2020, 32 (4): 27-29.
- [59] 郑倩. 双歧杆菌三联活菌胶囊联合左氧氟沙星注射液治疗细菌性肠炎的效果观察[J]. 临床合理用药杂志, 2019, 12 (23): 57-58.
- [60] TILG H, CANI P D, MAYER E A. Gut microbiome and liver diseases[J]. Gut, 2016, 65 (12): 2035-2044.
- [61] 江泳,关玉龙,韩小玲,等. 双歧杆菌三联活菌散联合水飞蓟宾胶囊治疗非酒精性脂肪性肝病患者的临床研究[J]. 中国临床药理学杂志, 2020, 36 (15): 2212-2215.
- [62] 钱晓婷,章期生. 双歧杆菌三联活菌胶囊对非酒精性脂肪性肝病患者血清内毒素和炎症因子的影响[J]. 中国微生态学杂志, 2014, 26 (4): 435-437.
- [63] 马丽滨,罗利飞. 双歧杆菌三联活菌胶囊对非酒精性脂肪性肝病患者血清 D-乳酸和二胺氧化酶水平的影响[J]. 中国微生态学杂志, 2014, 26 (6): 677-679.
- [64] 汪玲娟,张建萍,陈慕恒. 益生菌对非酒精性脂肪肝患儿肝功能糖脂代谢及肠道菌群的影响[J]. 中国学校卫生, 2019, 40 (10): 1545-1548.
- [65] 郭伟,高明松,李伟,等. 二甲双胍联合双歧杆菌三联活菌胶囊对非酒精性脂肪肝病的治疗作用[J]. 中国新药杂志, 2016, 25 (4): 439-442, 446.
- [66] KIRPICH I A, SOLOVIEVA N V, LEIKHTER S N, et al. Probiotics restore bowel flora and improve liver enzymes in human alcohol - induced liver injury: a pilot study[J]. Alcohol, 2008, 42 (8): 675-682.
- [67] 曹秀廷,孟伟明,苏延娟,等. 双歧杆菌三联活菌胶囊治疗乙型肝炎肝硬化肝硬化的临床研究[J]. 中国临床药理学杂志, 2018, 34 (14): 1601-1603.
- [68] 卜仁梅,傅石明. 双歧杆菌三联活菌胶囊联合大黄赤芍汤对肝硬化患者内毒素血症及肠黏膜屏障功能的影响[J]. 中国药房, 2016, 27 (5): 676-678.
- [69] 范妮,田宇彬,孔心涓,等. 益生菌对肝硬化患者肠黏膜通透性的影响[J]. 世界华人消化杂志, 2009, 17 (36): 3745-3748.
- [70] 沈琦,俞亚峰. 乳果糖联合培菲康预防肝硬化自发性细菌性腹膜炎的疗效观察[J]. 中国微生态学杂志, 2013, 25 (8): 943-945.
- [71] 张长青,张国伟,张葵玲. 培菲康辅助治疗肝硬化自发性腹膜炎的疗效[J]. 广东医学, 2005, 26 (1): 109-110.
- [72] 聂森,孙培军,蔡淑杰. 米雅、培菲康辅助治疗肝硬化自发性腹膜炎 83 例疗效观察[J]. 山东医药, 2009, 49 (15): 73.
- [73] 郑三菊,王崇慧,占国清. 微生态制剂治疗肝硬化自发性细菌性腹膜炎疗效观察[J]. 中国微生态学杂志, 2014, 26 (1): 62-65.
- [74] 杜君义,于泳,梅璐,等. 双歧杆菌三联活菌胶囊对肝性脑病患者肠黏膜屏障功能及血氨的影响[J]. 中国微生态学杂志, 2018, 30 (3): 296-299.
- [75] 柳萍飞,包健. 亚临床肝性脑病患者肠道菌群和血清炎

- 症因子水平变化及益生菌的干预作用[J]. 中国微生态学杂志, 2020, 32 (2): 180-182, 186.
- [76] 余芳杰. 乳果糖联合双歧杆菌三联活菌胶囊在轻微性肝性脑病患者中的应用效果[J]. 中国微生态学杂志, 2020, 32 (8): 929-932.
- [77] USAMI M, MIYOSHI M, KANBARA Y, et al. Effects of perioperative synbiotic treatment on infectious complications, intestinal integrity, and fecal flora and organic acids in hepatic surgery with or without cirrhosis[J]. JPEN J Parenter Enteral Nutr, 2011, 35 (3): 317-328.
- [78] 岑荣飞, 吴田方, 黄时界, 等. 双歧三联活菌胶囊联合还原型谷胱甘肽注射剂用于原发性肝癌患者化疗栓塞术后的临床研究[J]. 中国临床药理学杂志, 2016, 32 (24): 2247-2249.
- [79] ZAHARUDDIN L, MOKHTAR N M, MUHAMMAD NAWAWI K N, et al. A randomized double-blind placebo-controlled trial of probiotics in post - surgical colorectal cancer[J]. BMC Gastroenterol, 2019, 19 (1): 131.
- [80] FLESC A T, TONIAL S T, CONTU P C, et al. Perioperative synbiotics administration decreases post - operative infections in patients with colorectal cancer: a randomized, double - blind clinical trial[J]. Rev Col Bras Cir, 2017, 44 (6): 567-573.
- [81] LIANG S, XU L, ZHANG D, et al. Effect of probiotics on small intestinal bacterial overgrowth in patients with gastric and colorectal cancer[J]. Turk J Gastroenterol, 2016, 27 (3): 227-232.
- [82] OUYANG X, LI Q, SHI M, et al. Probiotics for preventing postoperative infection in colorectal cancer patients: a systematic review and meta - analysis[J]. Int J Colorectal Dis, 2019, 34 (3): 459-469.
- [83] YANG Y, XIA Y, CHEN H, et al. The effect of perioperative probiotics treatment for colorectal cancer: short - term outcomes of a randomized controlled trial[J]. Oncotarget, 2016, 7 (7): 8432-8440.
- [84] ZHANG J W, DU P, GAO J, et al. Preoperative probiotics decrease postoperative infectious complications of colorectal cancer[J]. Am J Med Sci, 2012, 343 (3): 199-205.
- [85] 王梦华. 双歧杆菌三联活菌胶囊对胆囊切除术后腹泻患者肠道菌群及sIgA水平的影响[J]. 中国微生态学杂志, 2014, 26 (10): 1166-1168.
- [86] 朱剑南. 胆囊切除术后腹泻患者应用双歧三联活菌胶囊改善其肠道微生态紊乱的效果评价[J]. 中国微生态学杂志, 2017, 29 (5): 567-569, 580.
- [87] 黄韶飞. 双歧三联活菌胶囊联合参苓白术散治疗胆囊切除术后腹泻疗效观察[J]. 新中医, 2015, 47 (11): 90-91.
- [88] 沈顺华, 陈杏林, 赵雅莹, 等. 双歧杆菌三联活菌联合四
- 维溴铵治疗胆囊切除术后腹泻效果观察[J]. 中国乡村医药, 2021, 28 (11): 8-9.
- [89] 李豪, 杨永志, 武庆斌, 等. 双歧杆菌三联活菌制剂治疗婴幼儿轮状病毒肠炎临床疗效 meta 分析[J]. 中国实用儿科杂志, 2016, 31 (7): 537-541.
- [90] 蔡海芳. 双歧杆菌三联活菌散对儿童轮状病毒性肠炎患者肠道菌群及肠黏膜通透性的影响[J]. 中国微生态学杂志, 2018, 30 (4): 434-437.
- [91] 培菲康防治婴幼儿肺炎继发腹泻协作组. 培菲康预防婴幼儿肺炎继发腹泻随机、多中心临床研究[J]. 临床儿科杂志, 2006, 24 (10): 848-849, 856.
- [92] 朱小莉, 姚炳华, 张亚明. 培菲康预防婴幼儿呼吸道感染继发腹泻的疗效观察[J]. 现代预防医学, 2012, 39 (10): 2465-2466.
- [93] 姚炳华, 张亚明, 陈杰斌. 双歧杆菌三联活菌散预防婴幼儿呼吸道感染继发腹泻的临床研究[J]. 儿科药理学杂志, 2011, 17 (5): 31-33.
- [94] 谢云华, 杨琴. 双歧杆菌三联活菌散预防婴幼儿呼吸道感染继发腹泻的效果评价[J]. 母婴世界, 2018 (3): 93-94.
- [95] CORRÊA N B, PÉRET FILHO L A, PENNA F J, et al. A randomized formula controlled trial of *Bifidobacterium lactis* and *Streptococcus thermophilus* for prevention of antibiotic - associated diarrhea in infants[J]. J Clin Gastroenterol, 2005, 39 (5): 385-389.
- [96] 沈潜, 杨戎威. 双歧杆菌三联活菌散治疗儿童抗生素相关性腹泻的疗效及安全性观察[J]. 中国微生态学杂志, 2014, 26 (11): 1305-1307.
- [97] 柯丹红, 高璇璇, 李联侨. 微生态制剂预防新生儿抗生素相关性腹泻的临床研究[J]. 中华医院感染学杂志, 2009, 19 (10): 1211-1213.
- [98] XIANG R, TANG Q, CHEN X Q, et al. Effects of zinc combined with probiotics on antibiotic-associated diarrhea secondary to childhood pneumonia[J]. J Trop Pediatr, 2019, 65 (5): 421-426.
- [99] 李豪, 杨永志, 杨蓉, 等. 双歧杆菌三联活菌胶囊/散治疗儿童功能性便秘临床疗效的 meta 分析[J]. 中国微生态学杂志, 2016, 28 (9): 1034-1039.
- [100] 李玫, 何祖蕙, 郝理华, 等. 乳果糖和培菲康对儿童功能性便秘的疗效比较[J]. 江苏医药, 2009, 35 (5): 589-590.
- [101] 胡思源, 马融, 光军秀, 等. 王氏保赤丸治疗儿童功能性消化不良的随机双盲多中心临床研究[J]. 中国新药杂志, 2019, 28 (2): 179-183.
- [102] 贺会学. 多潘立酮联合双歧杆菌三联活菌治疗功能性消化不良患儿的疗效观察[J]. 现代诊断与治疗, 2021, 32 (1): 14-15.
- [103] 黄瑶琴, 赵芳芳. 双歧杆菌三联活菌散联合葡萄糖酸锌对儿童厌食症患者的疗效及其肠道菌群的影响[J]. 中国微生态学杂志, 2019, 31 (4): 453-455, 474.

- [104] 许春娣,邵彩虹,童美琴,等. 培菲康治疗小儿厌食症的临床疗效观察[J]. 中国实用儿科杂志, 2007, 22 (2): 146.
- [105] WANG Y, GAO X, ZHANG X, et al. Gut microbiota dysbiosis is associated with altered bile acid metabolism in infantile cholestasis[J]. mSystems, 2019, 4 (6): e00463-19.
- [106] 李豪,杨永志,杨蓉,等. 双歧杆菌三联活菌胶囊/散治疗新生儿黄疸临床疗效的 meta 分析[J]. 中国微生态学杂志, 2016, 28 (10): 1143-1148.
- [107] LIU W, LIU H, WANG T, et al. Therapeutic effects of probiotics on neonatal jaundice[J]. Pak J Med Sci, 2015, 31 (5): 1172-1175.
- [108] JIAO Y, JIN Y, MENG H, et al. An analysis on treatment effect of blue light phototherapy combined with bifido in treating neonatal hemolytic jaundice[J]. Exp Ther Med, 2018, 16 (2): 1360-1364.
- [109] 苏青弟,斯湾,洪加波. 培菲康口服和灌肠疗法治疗新生儿黄疸的研究分析[J]. 中国妇幼保健, 2012, 27 (18): 2832-2833.
- [110] 丁祥华. 茵栀黄联合双歧杆菌三联活菌散治疗新生儿黄疸中的效果观察[J]. 中药药理与临床, 2015, 31 (1): 297.
- [111] 周建. 培菲康联合茵栀黄颗粒口服治疗晚发性母乳性黄疸疗效观察[J]. 实用医学杂志, 2012, 28 (24): 4192-4193.
- [112] 洪琳亮,张晓燕,吴斌. 微生态制剂(培菲康)治疗新生儿高胆红素血症临床疗效评价[J]. 中国微生态学杂志, 2009, 21 (10): 930-933.
- [113] WU G, CHEN X, CUI N, et al. Preventive effect of *Bifidobacterium* supplementation on neonatal cholestasis in preterm neonates with very low birth weight[J]. Gastroenterol Res Pract, 2020, 2020: 4625315.
- [114] 江玲,单庆文,王琳琳,等. 益生菌治疗对婴儿胆汁淤积性肝病肠道菌群及相关细胞因子的影响[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2015, 30 (12): 945-948.
- [115] CHI C, LI C, BUYS N, et al. Effects of probiotics in preterm infants: a network meta - analysis[J]. Pediatrics, 2021, 147 (1): e20200706.
- [116] SHARIF S, MEADER N, ODDIE S J, et al. Probiotics to prevent necrotising enterocolitis in very preterm or very low birth weight infants[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2020, 10 (10): CD005496.
- [117] 胡文辉,应亚萍,金丽虹. 双歧杆菌三联活菌散联合非营养性吸吮对喂养不耐受早产儿血清胃肠激素水平的影响[J]. 中国微生态学杂志, 2020, 32 (12): 1438-1440, 1444.
- [118] QIAO L X, ZHU W Y, ZHANG H Y, et al. Effect of early administration of probiotics on gut microflora and feeding in pre - term infants: a randomized controlled trial[J]. J Matern Fetal Neonatal Med, 2017, 30 (1): 13-16.
- [119] 顾勇,胡芳,茅双根,等. 益生菌制剂治疗极低出生体重儿喂养不耐受的临床研究[J]. 中国微生态学杂志, 2009, 21 (5): 451-452.
- [120] POONYAM P, CHOTIVITAYATARAKORN P, VILAICHONE R K. High effective of 14-day high-dose PPI-bismuth-containing quadruple therapy with probiotics supplement for *Helicobacter pylori* eradication: a double blinded - randomized placebo - controlled study[J]. Asian Pac J Cancer Prev, 2019, 20 (9): 2859-2864.
- [121] 石永强,赵向阳,王小平,等. 双歧杆菌三联活菌胶囊辅助治疗伴有焦虑抑郁的幽门螺杆菌阳性慢性萎缩性胃炎的临床观察[J]. 中国药房, 2017, 28 (17): 2380-2383.
- [122] JING W, LIU Q, WANG W. *Bifidobacterium bifidum* TMC3115 ameliorates milk protein allergy in by affecting gut microbiota: a randomized double-blind control trial[J]. J Food Biochem, 2020, 44 (11): e13489.
- [123] MANTARING J, BENYACOU B, DESTURA R, et al. Effect of maternal supplement beverage with and without probiotics during pregnancy and lactation on maternal and infant health: a randomized controlled trial in the Philippines[J]. BMC Pregnancy Childbirth, 2018, 18 (1): 193.
- [124] TAYLOR B L, WOODFALL G E, SHEEDY K E, et al. Effect of probiotics on metabolic outcomes in pregnant women with gestational diabetes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Nutrients, 2017, 9 (5): 461.
- [125] 李进,王娟,徐艳琴. 早期肠内营养加培菲康对重症急性胰腺炎患者血浆中炎症介质水平变化的效果[J]. 世界华人消化杂志, 2014, 22 (36): 5609-5614.
- [126] 曾凡娟,周一鸣,曹文娟,等. 益生菌对血液肿瘤化疗儿童腹泻发生率及肠黏膜屏障功能指标水平的影响探究[J]. 中国合理用药探索, 2019, 16 (12): 75-77.
- [127] 张杰,董卓亚,陆晓东,等. 双歧杆菌三联活菌散治疗新生儿坏死性小肠结肠炎的疗效分析[J]. 现代实用医学, 2017, 29 (3): 347-349.
- [128] SHI L, SHENG J, CHEN G, et al. Combining IL-2-based immunotherapy with commensal probiotics produces enhanced antitumor immune response and tumor clearance [J]. J Immunother Cancer, 2020, 8 (2): e000973.
- [129] CIERNIKOVA S, KASPEROVA B, DRGONA L, et al. Targeting the gut microbiome: an emerging trend in hematopoietic stem cell transplantation[J]. Blood Rev, 2021, 48: 100790.

原文刊载于:

《中华消化杂志》2022 年第 42 卷第 4 期 224-239 页